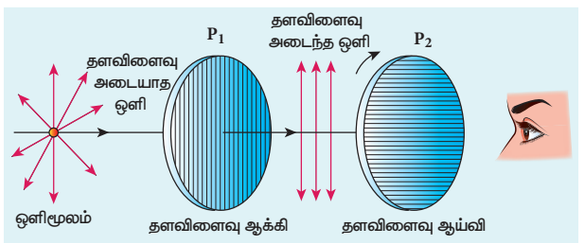
ஒளிக்கற்றை அதிர்வுகளைப் பெற்றிருக்கும். இது படம் 7.27 இல் காட்டப்பட்டுள்ளது. இக்கற்றை P_1 என்ற போலராய்டு வழியே செல்லும்போது ஒரு குறிப்பிட்ட தளத்தில் மட்டும் அதிர்வுகள் அனுமதிக்கப்படுகின்றன. போலராய்டில் இருந்து வெளியேறும் ஒளிக்கற்றை மற்றொரு P_2 என்ற போலராய்டு வழியே செலுத்தப்படுகிறது. ஒளிக்கதிரை அச்சாகக் கொண்டு P_2 போலராய்டைச் சுழற்றும்போது, P_2 போலராய்டின் ஒரு குறிப்பிட்ட நிலையில் ஒளிச்செறிவு பெருமமாகிறது. இந்த நிலையிலிருந்து போலராய்டை மேலும் சுழற்றும்போது ஒளிச்செறிவு குறைய ஆரம்பித்து, P_2 போலராய்டு 90° ஐ அடையும் போது ஒளிச்செறிவு முற்றிலும் மறைந்துவிடுகிறது. மீண்டும் P_2 போலராய்டைச் சுழற்றும்போது மீண்டும் ஒளி தோன்ற ஆரம்பித்து படிப்படியாக ஒளிச்செறிவு அதிகரித்து 180° சுழற்சியில் பெரும ஒளிச்செறிவு கிடைக்கிறது. P_1 போலராய்டில் இருந்து வெளியேறிய ஒளி முழுவதும் தளவிளைவு அடைந்த ஒளியாகும். தன் வழியே பாயும் தளவிளைவற்ற ஒளியை, முழுவதும் தளவிளைவு அடைந்த ஒளியாக மாற்றும் போலராய்டுக்குத் (இங்கு P_1) தளவிளைவு ஆக்கி என்று பெயர். தன் வழியே பாயும் ஒளியை, தளவிளைவு அடைந்த ஒளியா? அல்லது தளவிளைவு அடையாத ஒளியா? என ஆய்வு செய்யும் போலராய்டுக்கு (இங்கு P_2) தளவிளைவு ஆய்வி என்று பெயர்.

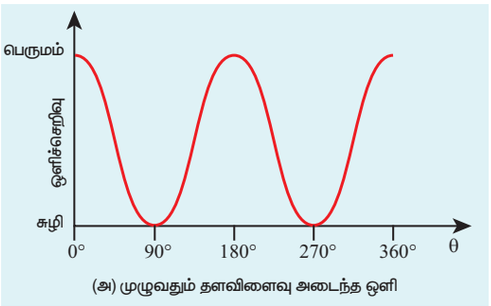


படம் 7.27 தளவிளைவு ஆக்கி மற்றும் தளவிளைவு ஆய்வி

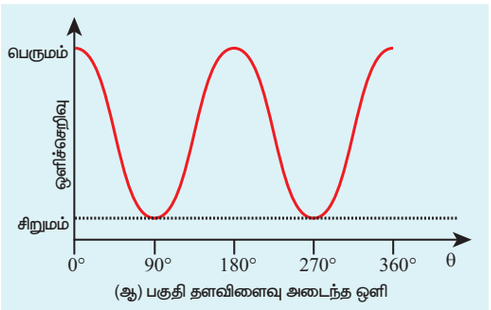
தளவிளைவு அற்ற ஒளியின் செறிவு (I) எனில், தளவிளைவு அடைந்த ஒளியின் செறிவு $\left(\frac{I}{2}\right)$வாக இருக்கும். மற்றொரு பங்கு ஒளிச்செறிவானது, தளவிளைவு ஆக்கியால் தடுக்கப்படுகிறது.

7.5.3.2 முழுவதும் மற்றும் பகுதி தளவிளைவு அடைந்த ஒளி

தளவிளைவு ஆய்வியை சுழியிலிருந்து 90° வரை ஒவ்வொருமுறை சுழற்றும் போதும், ஒளிச்செறிவு சுழிக்கும் பெருமத்திற்கும் இடையில் மாற்றமடைந்தால், அவ்வொளியை முழுவதும் தளவிளைவு அடைந்த ஒளி என அழைக்கலாம். இது வரைபடம் 7.28 (அ) இல் காட்டப்பட்டுள்ளது. இதற்குக் காரணம் ஓர் அச்சில் அதிர்வுகள் அனுமதிக்கப்படுகின்றன. இவ்வச்சுக்குச் செங்குத்தாக உள்ள அச்சில் அதிர்வுகள் முற்றிலும் தடுக்கப்படுகின்றன. இதற்கு மாறாக, **தளவிளைவு ஆய்வியின் ஒவ்வொரு 90° சுழற்சிக்கும் ஒளிச்செறிவு பெருமத்திற்கும் சிறுமத்திற்கும் (சுழிச்செறிவு அல்ல) இடையில் மாற்றமடைந்தால் அந்த ஒளியைப் பகுதி தளவிளைவு அடைந்த ஒளி என அழைக்கலாம். இது வரைபடம் 7.28 (ஆ) இல் காட்டப்பட்டுள்ளது.** இதற்குக் காரணம் குறிப்பிட்ட அச்சில் ஒளி முற்றிலும் தடுக்கப்படாததே ஆகும். எனவே, குறைந்த செறிவு ஒளி தோன்றுகிறது.



(அ) முழுவதும் தளவிளைவு அடைந்த ஒளி



(ஆ) பகுதி தளவிளைவு அடைந்த ஒளி

படம் 7.28 தளவிளைவினால் ஏற்படும் செறிவு மாறுபாடு (அ) முழுவதும் மற்றும் (ஆ) பகுதி தளவிளைவுற்ற ஒளி

7.5.3.3 மாலஸ் (Malus') விதி

I_0 செறிவு கொண்ட முழுவதும் தளவிளைவு அடைந்த ஒளி, தளவிளைவு ஆய்வியில் விழுந்து I செறிவு கொண்ட ஒளியாக தளவிளைவு ஆய்வியிலிருந்து வெளியேறும்போது, அதன் செறிவு தளவிளைவு ஆக்கி மற்றும் தளவிளைவு ஆய்வியின் பரவு தளங்களுக்கு இடையே உள்ள கோணத்தின் θ கொசைன் மதிப்பின் இருமடிக்கு

XII_Physics_Vol-2_UNIT-7_TM.indd 81 19-12-2022 17:06:15